

Poliedros: Características e Classificação

Professor: Jefferson

Nome: _____ Turma: _____

1. Conceito

Um poliedro é um sólido geométrico tridimensional cujas faces são polígonos. Os elementos principais são:

- **Faces:** superfícies planas poligonais
- **Arestas:** linhas onde duas faces se encontram
- **Vértices:** pontos onde arestas se encontram

Exemplos comuns

- Cubo
- Paralelepípedo
- Pirâmide
- Prisma
- Tetraedro

2. Relação de Euler

Para poliedros convexos, vale a relação:

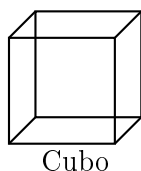
$$V - A + F = 2$$

onde:

- V = número de vértices
- A = número de arestas
- F = número de faces

Exemplo: Cubo

- $V = 8$ vértices
- $A = 12$ arestas
- $F = 6$ faces
- $8 - 12 + 6 = 2$ (confirma a relação)



Cubo

3. Classificação

Poliedros de Platão

São poliedros regulares onde:

- Todas as faces são polígonos regulares iguais
- Todos os ângulos sólidos são iguais
- Existem apenas 5:

Nome	Faces	Vértices	Arestas
Tetraedro	4 triângulos	4	6
Cubo	6 quadrados	8	12
Octaedro	8 triângulos	6	12
Dodecaedro	12 pentágonos	20	30
Icosaedro	20 triângulos	12	30

Poliedros de Arquimedes

Poliedros semi-regulares com mais de um tipo de face regular.

4. Prismas e Pirâmides

Prismas

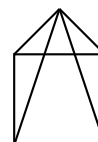
- Duas bases paralelas congruentes
- Faces laterais são paralelogramos
- Classificação pela base: triangular, quadrangular, etc.

Pirâmides

- Uma base poligonal
- Faces laterais triangulares que se encontram no ápice
- Classificação pela base: triangular, quadrangular, etc.



Prisma triangular

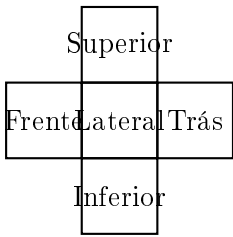


Pirâmide quadrangular

5. Planificação

Representação bidimensional de todas as faces do poliedro.

Exemplo: Cubo



6. Área e Volume

Área Total

Soma das áreas de todas as faces.

Volume

Espaço ocupado pelo poliedro. Fórmulas comuns:

- Cubo: $V = a^3$ (a = aresta)
- Paralelepípedo: $V = abc$
- Prisma: $V = A_{base} \times h$
- Pirâmide: $V = \frac{1}{3} A_{base} \times h$

Exercícios Básicos (1-10)

1. Complete a tabela para os poliedros de Platão:

Nome	Faces	Vértices	Arestas
Tetraedro			
Cubo			
Octaedro			

2. Verifique a relação de Euler para um dodecaedro (12 faces pentagonais).
3. Identifique os elementos:
- a) Número de arestas de um prisma hexagonal

- b) Número de vértices de uma pirâmide triangular
4. Classifique os poliedros:
- a) Formado por 4 triângulos equiláteros
- b) Formado por 6 quadrados
5. Desenhe a planificação de um tetraedro.

Exercícios Intermediários (11-20)

6. Um poliedro convexo tem 6 faces e 8 vértices. Quantas arestas tem?
7. Calcule a área total de um cubo com aresta de 5 cm.
8. Determine o volume de um paralelepípedo com dimensões 3 cm, 4 cm e 5 cm.
9. Uma pirâmide quadrangular regular tem aresta da base de 6 cm e altura de 8 cm. Calcule seu volume.
10. Quantas faces tem um poliedro convexo com 12 vértices e 20 arestas?
11. Desenhe um prisma pentagonal e identifique seus elementos.

Exercícios Avançados (21-30)

12. Prove que não existe um poliedro convexo com 7 arestas.
13. Um poliedro tem faces triangulares e quadrangulares, com 9 arestas e 6 vértices. Quantas faces de cada tipo tem?
14. Calcule a área total de um icosaedro regular com aresta de 2 cm.
15. Um poliedro convexo tem apenas faces hexagonais e pentagonais, com três arestas concorrendo em cada vértice. Sabendo que tem 12 faces pentagonais, quantas faces hexagonais tem?
16. Construa o desenvolvimento plano de um octaedro regular.